

Внешний курс. Блок 2 - защита ПК/телефона

Основы информационной безопасности

Панина Жанна Валерьевна

2026-05-16

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Основная часть: Выполнение заданий 2 блока
- 4 Анализ и практическая значимость

Раздел 1

Информация

- Панина Жанна Валерьевна



- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24



- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246710@rudn.ru



- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246710@rudn.ru
- https://github.com/zvpanina/study_2025-2026_infosec-intro



- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246710@rudn.ru
- https://github.com/zvpanina/study_2025-2026_infosec-intro
- Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности



Раздел 2

Вводная часть

- Рост количества вредоносного ПО

- Рост количества вредоносного ПО
- Утечки паролей и персональных данных

- Рост количества вредоносного ПО
- Утечки паролей и персональных данных
- Необходимость защиты пользовательских устройств

Объект и предмет исследования

Объект исследования:

Безопасность пользовательских устройств

Предмет исследования:

Методы защиты данных, паролей и программной среды

Цель - изучение методов защиты пользовательских устройств и данных

Задачи:

- изучить методы шифрования дисков;

Цель - изучение методов защиты пользовательских устройств и данных

Задачи:

- изучить методы шифрования дисков;
- рассмотреть принципы хранения паролей;

Цель - изучение методов защиты пользовательских устройств и данных

Задачи:

- изучить методы шифрования дисков;
- рассмотреть принципы хранения паролей;
- исследовать CAPTCHA и защиту от перебора;

Цель - изучение методов защиты пользовательских устройств и данных

Задачи:

- изучить методы шифрования дисков;
- рассмотреть принципы хранения паролей;
- исследовать CAPTCHA и защиту от перебора;
- изучить фишинг и вредоносное ПО

Материалы:

- курс Stepik;

Методы:

Материалы:

- курс Stepik;
- примеры атак и защитных механизмов;

Методы:

Материалы:

- курс Stepik;
- примеры атак и защитных механизмов;
- тестовые задания

Методы:

Материалы:

- курс Stepik;
- примеры атак и защитных механизмов;
- тестовые задания

Методы:

- анализ угроз;

Материалы:

- курс Stepik;
- примеры атак и защитных механизмов;
- тестовые задания

Методы:

- анализ угроз;
- изучение механизма защиты;

Материалы:

- курс Stepik;
- примеры атак и защитных механизмов;
- тестовые задания

Методы:

- анализ угроз;
- изучение механизма защиты;
- сравнение методов аутентификации

Раздел 3

Основная часть: Выполнение заданий 2 блока

Шифрование диска

Шифрование диска - технология защиты информации, переводящая данные на диске в нечитаемый код, который нелегальный пользователь не сможет легко расшифровать. Соответственно, можно.

3.1 Шифрование диска 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска

Выберите один вариант из списка

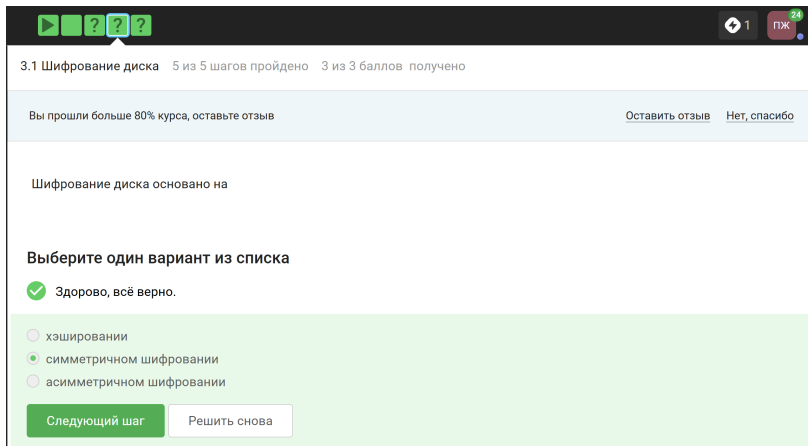
☒ Так точно!

☐ Да

☐ Нет

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Ответ представлен на изображении.



The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar. On the left, there are five icons: a play button, a green square, a question mark, a question mark with a white arrow pointing to it, and another question mark. On the right, there is a lightning bolt icon with the number '1' and a red square with the letters 'ПЖ' and the number '24'.

3.1 Шифрование диска 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Шифрование диска основано на

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ хэшировании

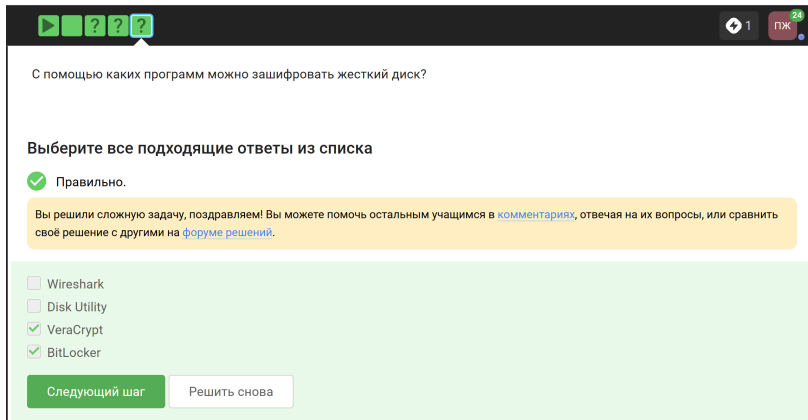
☒ симметричном шифровании

☐ асимметричном шифровании

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 2: Вопрос 2

Отмечены программы, с помощью которых можно зашифровать жёсткий диск.



The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar. On the left, there are five colored squares: a green play button, a green square, a green square with a question mark, a green square with a question mark, and a blue square with a question mark. On the right, there is a lightning bolt icon with the number '1' and a red square with the letters 'ПЖ' and the number '24'. Below the header, the question text is 'С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?'. Below the question, it says 'Выберите все подходящие ответы из списка'. A green checkmark icon is followed by the text 'Правильно.'. Below this, a yellow box contains a congratulatory message: 'Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).' Below the yellow box, there is a list of programs with checkboxes: 'Wireshark' (unchecked), 'Disk Utility' (unchecked), 'VeraCrypt' (checked), and 'BitLocker' (checked). At the bottom, there are two buttons: 'Следующий шаг' (Next step) and 'Решить снова' (Solve again).

С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

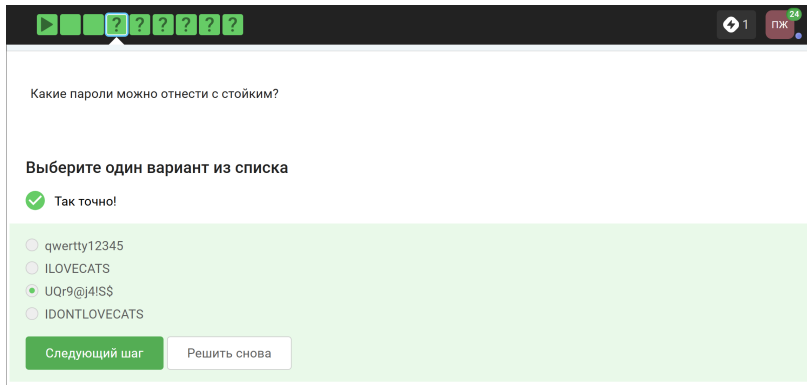
☐ Wireshark
☐ Disk Utility
☒ VeraCrypt
☒ BitLocker

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 3: Вопрос 3

Пароли

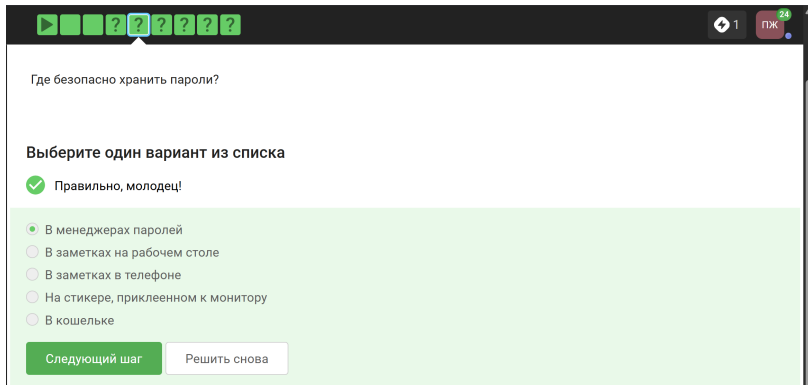
Стойкий пароль должен содержать строчные и заглавные буквы, цифры, а также специальные символы - и желательно это несвязный набор знаков, и точно не имя питомца или дата своего рождения.



The screenshot shows a password strength quiz interface. At the top, there is a progress bar with seven green squares; the fourth square, containing a question mark, is highlighted with a white cursor. To the right of the progress bar are two icons: a lightning bolt with the number '1' and a red square with the text 'ПЖ' and a green circle with the number '24'. Below the progress bar, the text 'Какие пароли можно отнести с стойким?' is displayed. Underneath, the instruction 'Выберите один вариант из списка' is shown. A green checkmark icon is followed by the text 'Так точно!'. Below this, a list of five password options is presented, each with a radio button: 'qwerty12345', 'ILOVECATS', 'UQr9@j4!S\$', and 'IDONTLOVECATS'. The option 'UQr9@j4!S\$' is selected, indicated by a green dot in its radio button. At the bottom of the list, there are two buttons: a green button labeled 'Следующий шаг' and a white button labeled 'Решить снова'.

Рисунок 4: Вопрос 4

Все варианты кроме менеджера паролей совершенно ненадёжные.



The screenshot shows a quiz interface. At the top, there is a progress bar with seven green squares; the second square from the left contains a question mark and is highlighted with a white border. To the right of the progress bar, there is a lightning bolt icon with the number '1' and a red square button labeled 'ПЖ' with a green '24' in the top right corner. The main content area has the text 'Где безопасно хранить пароли?' followed by the instruction 'Выберите один вариант из списка'. Below this, there is a green checkmark icon and the text 'Правильно, молодец!'. A list of five options follows, each with a radio button: 'В менеджерах паролей' (selected), 'В заметках на рабочем столе', 'В заметках в телефоне', 'На стикере, приклеенном к монитору', and 'В кошельке'. At the bottom, there are two buttons: a green 'Следующий шаг' button and a white 'Решить снова' button.

Где безопасно хранить пароли?

Выберите один вариант из списка

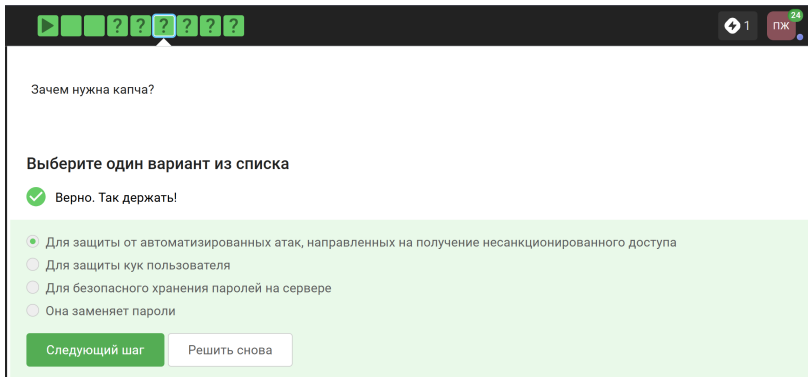
✓ Правильно, молодец!

- ☒ В менеджерах паролей
- ☐ В заметках на рабочем столе
- ☐ В заметках в телефоне
- ☐ На стикере, приклеенном к монитору
- ☐ В кошельке

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 5: Вопрос 5

Капча нужна для проверки того, что за экраном не робот, а человек.



Зачем нужна капча?

Выберите один вариант из списка

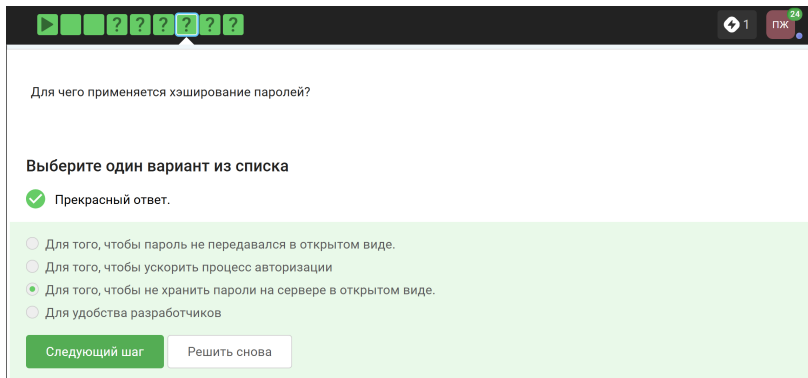
☒ Верно. Так держать!

- ☐ Для защиты от автоматизированных атак, направленных на получение несанкционированного доступа
- ☐ Для защиты кук пользователя
- ☐ Для безопасного хранения паролей на сервере
- ☐ Она заменяет пароли

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 6: Вопрос 6

Пароли опасно хранить в открытом виде, поэтому их хранят хэши.



Для чего применяется хэширование паролей?

Выберите один вариант из списка

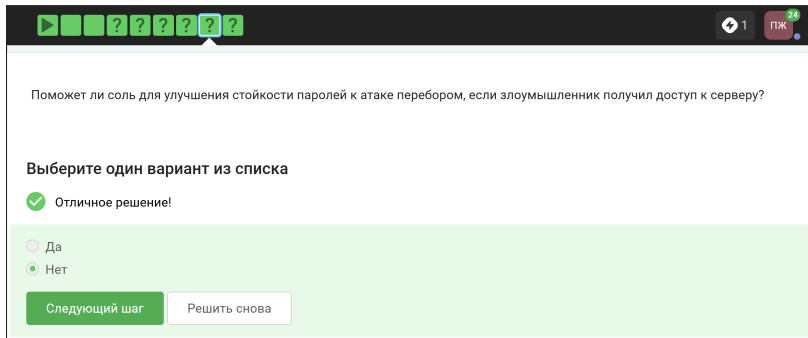
✓ Прекрасный ответ.

- ☐ Для того, чтобы пароль не передавался в открытом виде.
- ☐ Для того, чтобы ускорить процесс авторизации
- ☒ Для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде.
- ☐ Для удобства разработчиков

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 7: Вопрос 7

Вряд ли соль поможет.



Поможет ли соль для улучшения стойкости паролей к атаке перебором, если злоумышленник получил доступ к серверу?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

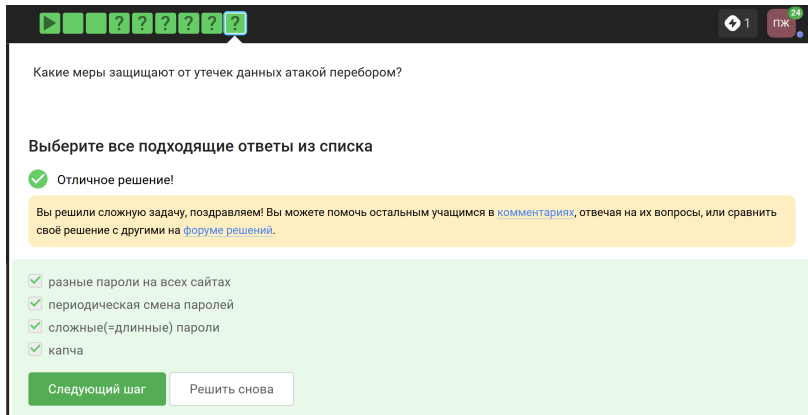
☐ Да

☐ Нет

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 8: Вопрос 8

Все представленные меры защищают от утечек данных.



Какие меры защищают от утечек данных атакой перебором?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

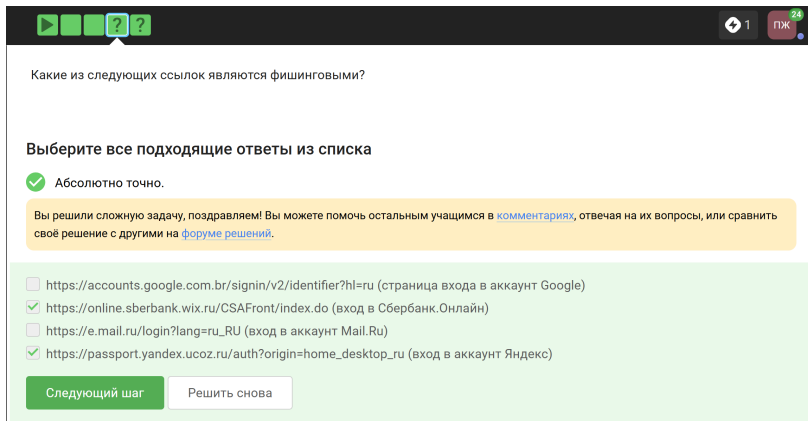
Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ✓ разные пароли на всех сайтах
- ✓ периодическая смена паролей
- ✓ сложные(=длинные) пароли
- ✓ капча

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 9: Вопрос 9

Фишинговые ссылки похожи на «оригинальные» ссылки хорошо знакомых нам сервисов, но с некоторыми отличиями.



Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ <https://accounts.google.com.br/signin/v2/identifier?hl=ru> (страница входа в аккаунт Google)
- ☒ <https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do> (вход в Сбербанк.Онлайн)
- ☐ https://e.mail.ru/login?lang=ru_RU (вход в аккаунт Mail.Ru)
- ☒ https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=home_desktop_ru (вход в аккаунт Яндекс)

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 10: Вопрос 10

Да, может, например, если нашего знакомого взломали.

3.3 Фишинг 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

Выберите один вариант из списка

☒ Да

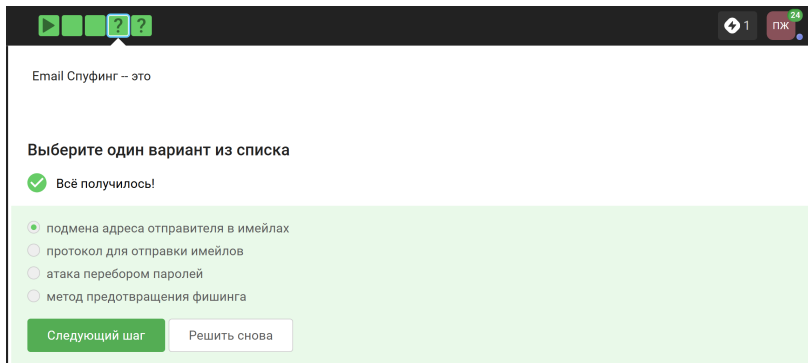
☐ Нет

Хорошая работа.

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 11: Вопрос 11

Данное определение точно описывает понятие имейл спуфинг.



The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar. On the left, there are four colored squares: a green play button, two green squares, and a blue square with a white question mark. On the right, there is a lightning bolt icon with the number '1' and a red square with the letters 'ПЖ' and the number '24'. Below the header, the text 'Email Спуфинг -- это' is displayed. Underneath, the instruction 'Выберите один вариант из списка' is shown. A green checkmark icon is followed by the text 'Всё получилось!'. Below this, a light green box contains four radio button options: 'подмена адреса отправителя в имейлах', 'протокол для отправки имейлов', 'атака перебором паролей', and 'метод предотвращения фишинга'. At the bottom of the box are two buttons: 'Следующий шаг' (Next step) and 'Решить снова' (Solve again).

Email Спуфинг -- это

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☒ подмена адреса отправителя в имейлах
- ☐ протокол для отправки имейлов
- ☐ атака перебором паролей
- ☐ метод предотвращения фишинга

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 12: Вопрос 12

Вирусы-трояны, которые неопытный пользователь может установить по ошибке, маскируются под легитимные и полезные программы.

Вирус-троян

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ обязательно шифрует данные и требует ключ дешифрования

☐ маскируется под легитимную программу

☐ работает исключительно под ОС Windows

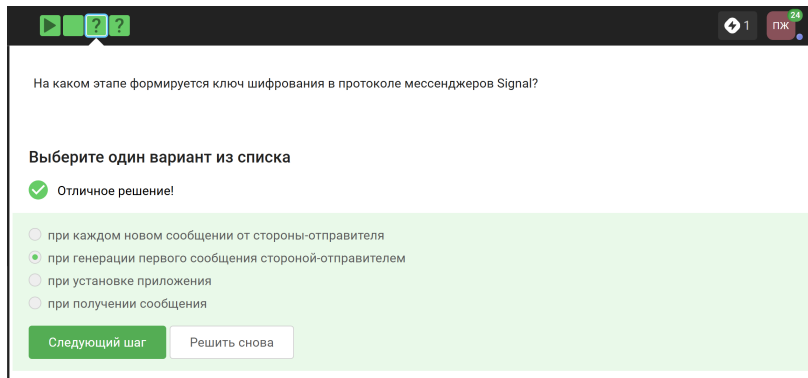
☐ разработан греками

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 13: Вопрос 13

При генерации первого сообщения отправителем формируется ключ шифрования.



The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar. On the left, there are four colored squares: a green play button, a green square, a blue square with a white question mark, and a green square. On the right, there is a lightning bolt icon with the number '1' and a red square with the text 'ПЖ' and a green circle with '24'. Below the header, the question text is 'На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal?'. Below the question, it says 'Выберите один вариант из списка'. There are five radio button options: 'Отличное решение!' (which is selected with a green checkmark), 'при каждом новом сообщении от стороны-отправителя', 'при генерации первого сообщения стороной-отправителем', 'при установке приложения', and 'при получении сообщения'. At the bottom, there are two buttons: 'Следующий шаг' (Next step) and 'Решить снова' (Solve again).

На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

☐ при каждом новом сообщении от стороны-отправителя

☐ при генерации первого сообщения стороной-отправителем

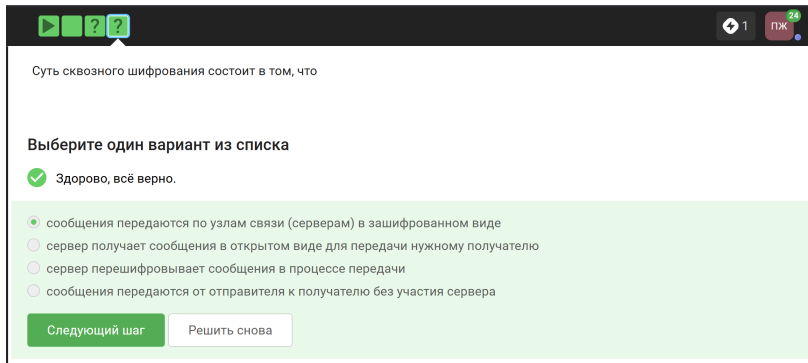
☐ при установке приложения

☐ при получении сообщения

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 14: Вопрос 14

Дан исчерпывающий ответ.



The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar. On the left, there are four icons: a play button, a square, a question mark, and a question mark with a blue highlight and a white arrow pointing to it. On the right, there is a shield icon with the number '1' and a red button labeled 'ПЖ' with a green '24' badge. The main content area has a light gray background. It contains the text 'Суть сквозного шифрования состоит в том, что' followed by the instruction 'Выберите один вариант из списка'. Below this, there is a list of four options, each with a radio button. The first option is selected and is highlighted with a green background. At the bottom, there are two buttons: 'Следующий шаг' (Next step) and 'Решить снова' (Solve again).

Суть сквозного шифрования состоит в том, что

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде
- ☐ сервер получает сообщения в открытом виде для передачи нужному получателю
- ☐ сервер перешифровывает сообщения в процессе передачи
- ☐ сообщения передаются от отправителя к получателю без участия сервера

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 15: Вопрос 15

Раздел 4

Анализ и практическая значимость

- Изучены методы защиты устройств и данных

- Изучены методы защиты устройств и данных
- Рассмотрены шифрование дисков и защита паролей

- Изучены методы защиты устройств и данных
- Рассмотрены шифрование дисков и защита паролей
- Проанализированы фишинг и вредоносное ПО

- Изучены методы защиты устройств и данных
- Рассмотрены шифрование дисков и защита паролей
- Проанализированы фишинг и вредоносное ПО
- Получены навыки повышения пользовательской безопасности